Tugas Besar Perancangan Basis Data Toko Alat Digital
(Toko C)

Dosen Pengampu:
T. Dwi Ary Widhianingsih, Ph.D
Dr. Muhammad Ahsan, S.Si.

Disusun oleh
Kelompok 3 Basis Data-D

1. M. Farhan Lucky Putra 5003221001
2. Muhammad Noor Satriya 5003221140
3. Yansen Demos Putra Nirwana 5003221151

DEPARTEMEN STATISTIKA

FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi bukanlah hal yang baru di era modern saat ini. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, teknologi tidak lagi dijadikan suatu pelengkap dalam kehidupan, sehari-hari melainkan teknologi juga dapat menjadi penentu keberhasilan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia.

Dalam pelayanan, penggunaan teknologinya adalah komputer dan sistem basis data. Dengan adanya dua hal tersebut, akan membuat pelayanan yang tidak membuang banyak waktu dan tenaga karena terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi. Teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha khususnya dalam mencatat transaksi penjualan, stok produk, dan deskripsi produk khususnya pada toko yang menjual *gadget*.

Berdasarkan uraian yang sudah tertulis di atas, maka dibuatlah suatu sistem basis data untuk toko *gadget* yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pencatatan data pada toko karena pemilik toko mendengar keluhan dari para pelanggan yang kurang puas dengan karyawan toko yang memberikan informasi secara lamban dikarenakan sistem pencatatan data pada toko yang belum optimal.

1.2 Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini, yaitu:

1. Bagaimana cara membuat sistem basis data terkait toko penjualan alat digital?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan sistem kerja di toko menggunakan basis data?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang akan dibahas pada makalah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat sistem basis data terkait toko penjualan alat digital.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan sistem kerja di toko menggunakan basis data.

1.4 Manfaat

Manfaat dalam pembuatan sistem data base Toko Digital adalah sebagai berikut :

1. Owner
    a. Memantau setiap laporan penjualan.
    b. Memantau data master.
2. Karyawan
    a. Mengelola data master.
    b. Mengelola data transaksi penjualan & pembelian.
3. Customer
    a. Memudahkan dalam proses pemesanan barang.
    b. Memudahkan dalam transaksi pembelian.
    c. Mendapatkan informasi stok barang.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1 Ruang Lingkup

Toko digital merupakan salah satu bentuk bisnis yang semakin berkembang di era digital ini. Hal itu dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi digital. Pada toko digital kali ini, toko menyediakan alat - alat digital seperti handphone, tablet, dan laptop.

Setiap jenis produk dibagi menjadi beberapa tipe, seperti jenis laptop yang memiliki 13 tipe, jenis handphone yang memiliki 8 tipe, dan jenis tablet yang memiliki 4 tipe. Berikut merupakan tipe tipe dari 3 jenis tersebut.

1. Laptop
    - Laptop Chromebook Ram 8 GB Hitam
    - Laptop Chromebook Ram 8 GB Silver
    - Laptop Zenbook Ram 8 GB Hitam
    - Laptop Zenbook Ram 16 GB Hitam
    - Laptop Proart Studiobook Ram 16 GB Hitam
    - Laptop Proart Studiobook Ram 8 GB Silver
    - Laptop Expertbook Ram 8 GB Hitam
    - Laptop Expertbook Ram 8 GB Silver
    - Laptop Tuf Gaming Ram 32 GB Hitam
    - Laptop Tuf Gaming Ram 16 GB Silver
    - Laptop Tuf Gaming Ram 32 GB Silver
    - Laptop ROG Ram 32 GB Hitam
    - Laptop ROG Ram 32 GB Silver
2. Handphone
    - Handphone Zenfone Ram 8 GB Hitam
    - Handphone Zenfone Ram 8 GB Silver
    - Handphone ROG Ram 8 GB Hitam
    - Handphone ROG Ram 16 GB Hitam
    - Handphone ROG Ram 8 GB Silver

- Handphone Zenpad Ram 8 GB Hitam
- Handphone Zenpad Ram 16 GB Hitam
- Handphone Zenpad Ram 32 GB Silver

3. Tablet
    - Tablet Fonepad Ram 8 GB Hitam
    - Tablet Fonepad Ram 16 GB Hitam
    - Tablet Transformer Ram 8 GB Hitam
    - Tablet Transformer Ram 32 GB Silver

Setiap tipe-tipe dari produk memiliki spesifikasi masing masing, diantaranya warna dan jumlah ram dalam produk tersebut. Untuk warna dibagi menjadi dua, yaitu hitam dan silver. Kemudian untuk ram terdapat ram 8 GB, 16 GB, dan 32GB. Setiap produk memiliki id produk yang didalamnya menjelaskan dari jenis produk tersebut dan spesifikasi di dalamnya.

2.2 Normalisasi Tabel

Normalisasi tabel adalah suatu cara untuk mengorganisir tabel untuk memenuhi kebutuhan pengguna basis data. Normalisasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF.

2.2.1 Tabel 1NF

Dalam 1NF hanya terdapat 2 tabel dengan tabel pertama yang bernama tabel Transaksi yang memiliki 22 kolom dan tabel kedua yang bernama tabel Supplier yang memiliki 8 kolom. Dalam kedua tabel tersebut masing-masing memiliki primary key dan setiap baris dalam kedua tabel tidak memiliki perulangan data sehingga setiap baris sifatnya unik.

2.2.2 Tabel 2NF

Dalam 2NF terdapat enam tabel dengan nama tabel sebagai berikut:

1. Tabel Transaksi (Utama)
2. Tabel Form Penyuplai (Utama)
3. Tabel Customer
4. Tabel Produk

5. Tabel Karyawan
6. Tabel Supplier

Terdapat dua tabel memiliki keterangan “utama” yang artinya kedua tabel tersebut memiliki kolom yang dapat menjadi suatu output akhir dari tabel dan untuk tabel transaksi output akhirnya adalah total harga sedangkan untuk tabel form penyuplai output akhirnya adalah banyak stok suplai. Output akhir sendiri memerlukan kombinasi dari beberapa kolom untuk menghasilkan suatu data. Selain itu, pada 2NF setiap kolom dipisahkan sesuai dengan relasi yang berhubungan dengan masing-masing primary key pada setiap tabel.

2.2.3 Tabel 3NF

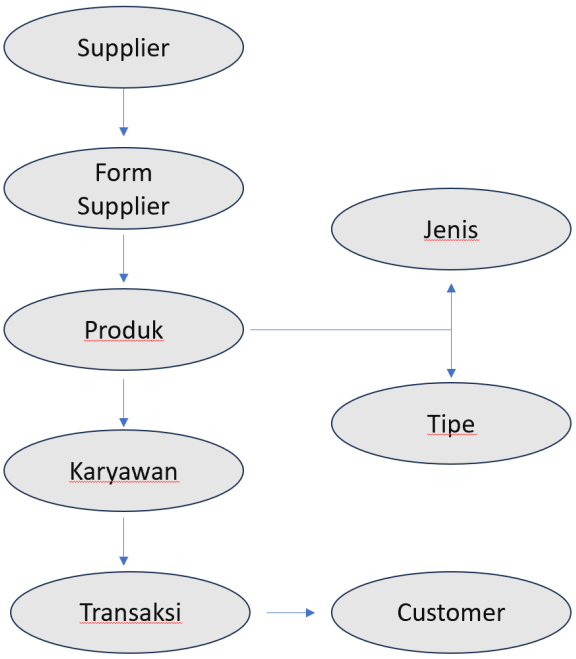
Dalam 3NF terdapat delapan tabel dengan nama tabel sebagai berikut:

1. Tabel Transaksi (Utama)
2. Tabel Form Penyuplai (Utama)
3. Tabel Customer
4. Tabel Produk
5. Tabel Karyawan
6. Tabel Supplier
7. Tabel Jenis
8. Tabel Type

Dalam 3NF tabel utama tidak diubah sama sekali dan menghilangkan ketergantungan transitif pada tabel. Ketergantungan transitif sendiri adalah ketergantungan di antara atribut yang bukan *primary key*. Misalkan terdapat atribut A, B, dan C dengan A→B dan B→C maka C memiliki ketergantungan transitif terhadap A melalui B sehingga pada 3NF perlu dihilangkan.

2.3 Alur Basis Data

Basis data toko digital mencakup dua alur, yaitu alur penjualan dan alur pemasokan. Alur penjualan terjadi antara karyawan, produk, dan customer. Sedangkan untuk pemasokan, terdiri antara supplier dengan produk. Berikut merupakan diagram alir dari kedua alur tersebut.



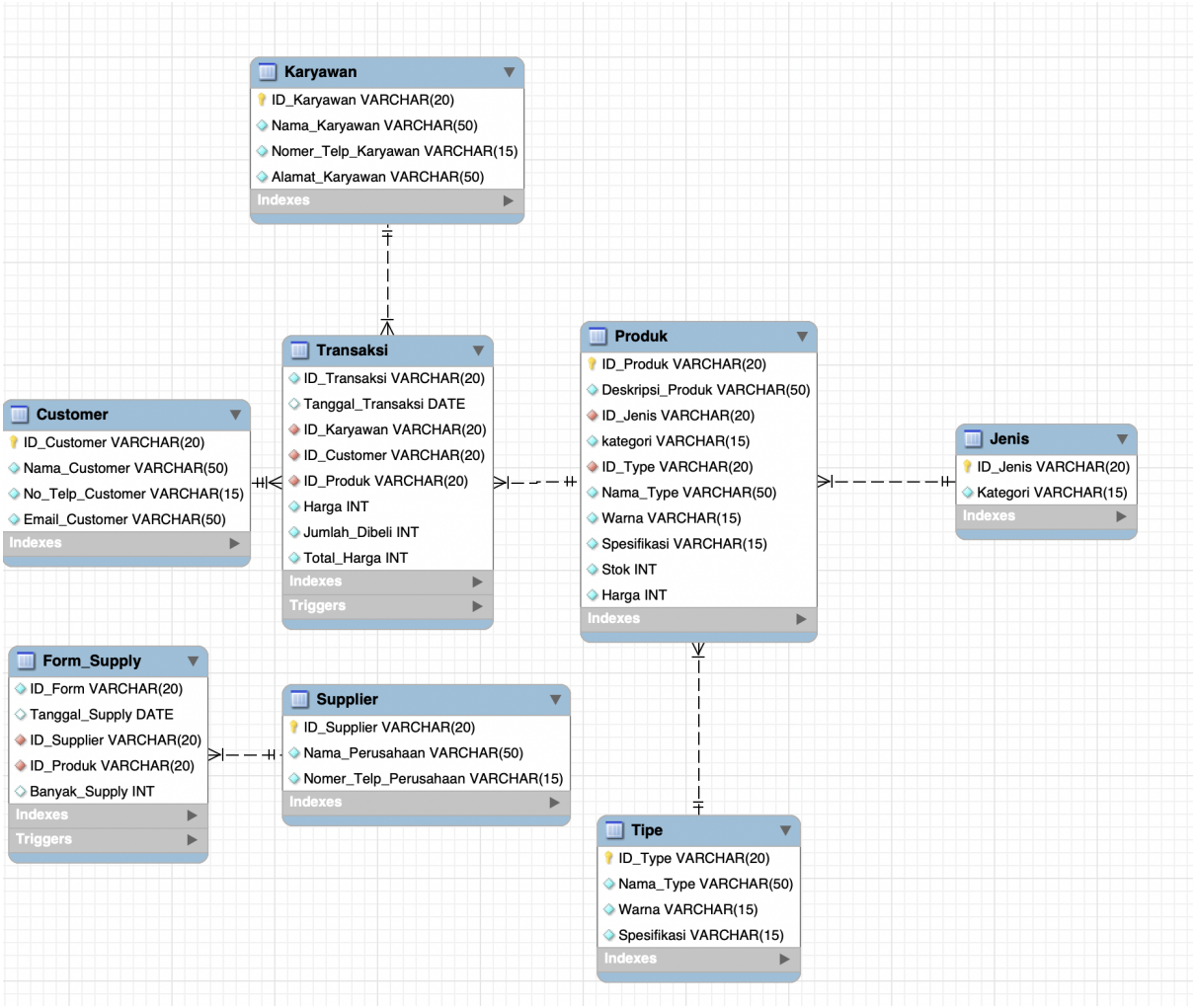
1. Alur Penjualan

   Penjualan dimulai dari produk yang komponennya terdiri dari jenis dan tipe. Kemudian, saat terdapat customer yang ingin membeli salah satu produk, karyawan dan customer bertemu di transaksi dengan produk yang sudah dipegang oleh karyawan.

2. Alur Pemasokan

   Pemasokan dimulai dari supplier yang memberikan barang. Supplier harus memasukkan form supplier untuk merekap data produk apa saja yang akan dipasok. Kemudian, barang akan masuk kedalam stok sesuai dengan data produk yang sudah dicantumkan ke dalam form supplier.

2.4 Sistem Basis Data



A. Tabel Supplier

Nama Tabel : Supplier

Primary Key : ID_Supplier

Foreign Key : -

Relasi : *One to many* dengan tabel Form_Supply

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data supplier

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID_Supplier	Varchar	20	Primary Key

2	Nama_Perusahaan	Varchar	50	-
3	nomer_perusahaan	Varchar	15	-

B. Tabel Form Supplier

Nama Tabel : Form Supplier

Primary Key : -

Foreign Key : ID_Supplier, ID_Produk

Relasi : *Many to one* dengan tabel Supplier

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data supply produk

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID_Form	Varchar	20	-
2	Tanggal_Supply	Date	-	-
3	ID_Supplier	Varchar	20	Foreign Key
4	ID_Produk	Varchar	20	Foreign Key
5	Banyak_Supply	INT	-	-

C. Tabel Produk

Nama Tabel : Produk

Primary Key : ID_Produk

ID_Produk merupakan gabungan dari jenis, tipe, warna, dan spesifikasi. Oleh karena itu, id disusunan dan memiliki ketentuan [jenis] - [warna] - [spesifikasi]-[tipe]. Contohnya seperti L-S-0803.

Foreign Key : ID_Jenis, ID_Type

Relasi : 1. *Many to one* dengan tabel Tipe

2. *Many to one* dengan tabel Jenis

3. *One to many* dengan tabel Transaksi

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data keterangan/nama produk

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID_Produk	Varchar	20	Primary Key
2	Deskripsi_Produk	Varchar	50	-
3	ID_Jenis	Varchar	20	Foreign Key
4	Kategori	Varchar	15	-
5	ID_Type	Varchar	20	Foreign Key
6	Nama_Type	Varchar	50	-
7	Warna	Varchar	15	-
8	Spesifikasi	Varchar	15	-
9	Stok	INT	-	-
10	Harga	INT	-	-

D. Tabel Jenis

Nama Tabel : Jenis

Primary Key : ID_Jenis

Foreign Key : -

Relasi : *One to many* dengan tabel produk

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data kategori produk

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID_Jenis	Varchar	20	Primary Key
2	Kategori	Varchar	15	-

E. Tabel Tipe

Nama Tabel : Tipe

Primary Key : ID_Type

Foreign Key : -

Relasi : *One to many* dengan tabel produk

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data tipe produk

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID_Type	Varchar	20	Primary Key
2	Nama_Type	Varchar	50	-
3	Warna	Varchar	15	-
4	Spesifikasi	Varchar	15	-

F. Tabel Karyawan

Nama Tabel : Karyawan

Primary Key : ID_Transaksi

Foreign Key : -

Relasi : *One to many* dengan tabel transaksi

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data karyawan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID_Transaksi	Varchar	20	Primary Key
2	Nama_Karyawan	Varchar	50	-
3	Nomer_Karyawan	Varchar	15	-
4	Alamat_Karyawan	Varchar	50	-

G. Tabel Customer

Nama Tabel : Customer

Primary Key : ID_Customer

Foreign Key : -

Relasi : *One to many* dengan tabel transaksi

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data customer

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID_Customer	Varchar	20	Primary Key

2	Nama_Customer	Varchar	50	-
3	Nomer_Telp	Varchar	15	-
4	Email	Varchar	50	-

H. Tabel Transaksi

Nama Tabel : Transaksi

Primary Key : -

Foreign Key : ID_Karyawan, ID_Customer, ID_Produk

Relasi : 1. *Many to one* dengan tabel karyawan

2. *Many to one* dengan tabel customer

3. *Many to one* dengan tabel produk

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data transaksi

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1	ID_Transaksi	Varchar	20	-
2	Tanggal_Transaksi	Date	-	-
3	ID_Karyawan	Varchar	-	Foreign Key
4	ID_Customer	Varchar	20	Foreign Key
5	ID_Produk	Varchar	20	Foreign Key
6	Jumlah_Dibeli	INT	-	-
7	Total_Harga	INT	-	-

2.4 *Output* Basis Data

Output basis data ini memiliki beberapa output, yang pertama struk pembelian. Struk pembelian yang dimaksud merupakan catatan pembelian dari setiap customer. Struk memiliki kolom ID_Transaksi, Tanggal_Transaksi, ID_Karyawan, Nama_Karyawan, ID_Customer, Nama_Customer, No_Telp_Customer, ID_Produk, Deskripsi_Produk, Harga, Jumlah_Dibeli, dan Total_harga. Struk dapat dipanggil berdasarkan ID_Transaksi. Jika customer melakukan pembelian beberapa produk yang berbeda dalam satu pembelian, maka struk akan dicetak dengan total harga setiap barang dan dikali dengan jumlah produk yang dibelinya.

Berikut merupakan contoh dari output struk pembelian.

Id_Transaksi	Tanggal_Transaksi	Id_Karyawan	Nama_Karyawan	Id_Customer	Nama_Customer	No_Telp_Customer	ID_Produk	Deskripsi_Produk	Harga	Jumlah_Dibeli	Total_Harga
130323-CUS-020	2023-03-13	EMP-001	Budi Santoso	CUS-020	Chloe Miller	82456789012	L-B-3206	Laptop ROG Ram 32 GB Hitam	22999000	4	91996000
130323-CUS-020	2023-03-13	EMP-001	Budi Santoso	CUS-020	Chloe Miller	82456789012	T-B-0811	Tablet Transformer Ram 8 GB Hitam	3999000	2	7998000
130323-CUS-020	2023-03-13	EMP-001	Budi Santoso	CUS-020	Chloe Miller	82456789012	H-B-1609	Handphone Zenpad Ram 16 GB Hitam	6799000	3	20397000
130323-CUS-020	2023-03-13	EMP-001	Budi Santoso	CUS-020	Chloe Miller	82456789012	H-B-1608	Handphone ROG Ram 16 GB Hitam	6299000	1	6299000

Pada basis data juga terdapat 2 trigger, yaitu pengurangan stok produk dan penambahan stok produk. Pengurangan produk akan terjadi setelah customer membeli barang. Produk akan berkurang sesuai jumlah yang dibeli pelanggan sesuai id_produksi yang *customer* ingin beli. Sedangkan untuk penambahan barang akan terjadi saat supplier men-stok barang ke toko. Penambahan akan sesuai dengan produk mana yang supplier supply dan berapa barang yang di stok supplier. Barang yang bertambah akan sesuai dengan id produk yang supplier masukkan ke dalam form supply.

Lalu kami juga mencari pembeli yang paling banyak melakukan transaksi dengan *syntax* sebagai berikut.

```
SELECT ID_Customer, COUNT(DISTINCT ID_Transaksi) AS Jumlah_Transaksi
FROM Transaksi
GROUP BY ID_Customer
ORDER BY Jumlah_Transaksi DESC
LIMIT 1;
```

Dengan menggunakan *syntax* tersebut, kami mendapatkan *output customer* dengan *ID Customer* CUS-008 melakukan transaksi sebanyak enam kali dalam setahun.

Selain itu kami juga mencari karyawan yang paling banyak dan paling sedikit meng-*handle* transaksi dengan syntax sebagai berikut.

```
SELECT ID_Karyawan, COUNT(DISTINCT ID_Transaksi) AS Jumlah_Transaksi
FROM Transaksi
GROUP BY ID_Karyawan
ORDER BY Jumlah_Transaksi DESC
LIMIT 1;
```

```
SELECT ID_Karyawan, COUNT(DISTINCT ID_Transaksi) AS Jumlah_Transaksi
FROM Transaksi
GROUP BY ID_Karyawan
ORDER BY Jumlah_Transaksi ASC
LIMIT 1;
```

Dengan menggunakan syntax di atas, kami mendapatkan output karyawan dengan ID karyawan EMP-004 sebagai karyawan paling banyak menghandle transaksi sebanyak 17 kali

dan karyawan dengan ID EMP-002 sebagai karyawan paling sedikit menghandle transaksi sebanyak 6 kali.

Lalu kami juga menghitung *customer* yang paling banyak mengeluarkan uang dengan *syntax* sebagai berikut.

```
SELECT ID_Customer, SUM(Total_Harga) AS Total_Uang
FROM Transaksi
GROUP BY ID_Customer
ORDER BY Total_Uang DESC
LIMIT 1;
```

Dengan menggunakan *syntax* di atas, kami mendapatkan *output customer* yang paling banyak mengeluarkan uang adalah CUS-020 sebesar Rp. 187.686.000,00.

Lalu yang terakhir, kami menghitung *supplier* yang paling banyak men-suplai produk dengan *syntax* sebagai berikut.

```
SELECT ID_Supplier, SUM(Banyak_Supply) AS Total_Stok
FROM Form_Supply
GROUP BY ID_Supplier
ORDER BY Total_Stok DESC
LIMIT 1;
```

Dengan menggunakan *syntax* di atas, kami mendapatkan *output supplier* yang paling banyak men-suplai produk adalah *supplier* dengan *ID* 001 sebanyak 215 produk.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Penggunaan sistem basis data sangat membantu toko dalam mengetahui stok, spesifikasi, dan warna dari seluruh produk yang dia jual dan yang didapatkan dari supplier. Hal ini juga membantu dalam kemudahan bertransaksi dimana customer bisa langsung mengetahui barang apa saja yang tersedia di toko. sistem basis data ini membuat seluruh pendataan di toko tersimpan secara sistematis.

Selama kita menggunakan basis data akhirnya kita bisa merekap semua penjualan hingga barang apa saja yang masuk ke toko. Dari data yang ada kita dapatkan *customer* yang paling banyak melakukan transaksi adalah CUS-008 dengan melakukan 6 transaksi selama setahun. Dan customer dengan transaksi paling banyak adalah CUS-020 dengan pengeluaran uang sebesar Rp. 187.686.000,00.

Kita juga menganalisis di sisi karyawan dan didapatkan bahwa karyawan EMP-004 adalah karyawan paling banyak menghandle transaksi sebanyak 17 kali dan karyawan EMP-002 adalah karyawan paling sedikit menghandle transaksi sebanyak 6 kali. Selain itu di sisi *supplier* kita dapatkan bahwa *supplier* yang paling banyak men-suplai produk adalah *supplier* dengan *ID* 001 sebanyak 215 produk.

3.2 Saran

Saran pengembangan sistem penjualan barang yaitu dengan menambah menjadi sistem aplikasi disertai penamabahan fitur rating. Fungsi fitur rating tersebut adalah untuk mengetahui penilaian dari customer pada aplikasi Sistem Informasi Penjualan Barang.

LAMPIRAN

Tabel normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF dapat diakses pada link berikut
https://its.id/m/TabelBasdatDKelompok3